

Sistema di reportistica multi-sorgente — nota per Claudio

Scritta il 24/7/2026 (sessione di Jacopo). È una **proposta di impianto da validare insieme**: definisce la visione e le scelte concettuali, non ancora scritta in codice. Il gemello tecnico, con i riferimenti a file, migrazioni e vincoli, è `report-multisorgente-decisioni.md`.

Da dove nasce

In roadmap c'era un pezzo piccolo di V6: *"nel report PDF del cliente, importare dati esterni (es. le conversioni di Google Ads)"*. Ragionandoci, è cresciuto: non una singola sezione, ma **un vero modulo di reportistica** che raccoglie i dati di performance da più fonti, li standardizza, li conserva nel tempo e li presenta prima al team e poi al cliente. Questa nota serve perché, essendo diventato grosso e toccando aree condivise (il nodo AI, le integrazioni/OAuth, l'area Agency), voglio che tu lo veda **prima** che si scriva codice — soprattutto perché il primo passo porta con sé migrazioni del database.

La visione, in breve

Un unico flusso a due livelli. In basso un **serbatoio** dove confluiscono, in un formato comune, i dati da **Google Ads**, **Meta** e dai **file Excel dei clienti**. Sopra, una **dashboard operativa interna** che il team usa per lavorare. E da quella dashboard, su scelta, si **deriva il report per il cliente** (filtrato e brandizzato, il PDF Apple-style che già esiste). Una sola fonte di verità: il cliente vede sempre un sottoinsieme di ciò che vede il team, mai numeri scollegati.

I pilastri

1. Più fonti, un formato solo. Google e Meta espongono metriche quasi identiche, quindi confluiscono nello stesso modello; i file Excel dei clienti, una volta standardizzati, pure. Ogni dato porta con sé la sua *sorgente*. Da qui derivano naturalmente sia i **report separati** (solo Google, solo Meta) sia il **combinato** dei due. La configurazione dei connettori si presenterebbe come una dashboard con i due "mondi" affiancati, sul modello di come oggi presentiamo i provider AI (OpenAI/Anthropic): una card per connettore, con stato e opzioni.

2. Storico a intervalli liberi. Il report non è "l'ultima foto" ma una **serie di rilevazioni datate** che si accumulano, per leggere tendenze e andamenti su finestre a piacere. Ogni rilevazione ha un intervallo di date libero e, opzionali, degli agganci: campagne reali, un evento/milestone di contesto ("lancio", "Black Friday"), la sorgente, il livello di dettaglio, tag liberi. Niente aggiornamenti automatici programmati: lo storico si accumula quando si aggiorna a mano.

3. Metriche configurabili. Un selettore accende/spegne le metriche del report; le combinazioni si salvano come **set ("carnè") rinominabili**, con una piccola icona, condivisi a livello di workspace. Ogni report ricorda quale set aveva, così i ritocchi sullo storico restano coerenti. Per la maggior parte dei casi, aggiungere o togliere una metrica a un report passato è solo un cambio di vista su dati già salvati (salviamo un set ampio di metriche grezze, non solo quelle mostrate); quando serve una metrica mai catturata, c'è un'azione esplicita per ri-estrarla dalla piattaforma, con l'avviso che i dati storici possono essere stati aggiornati retroattivamente.

4. Excel dei clienti standardizzati con l'AI. Ho esplorato (in sola lettura) il tuo progetto "Revisioni fogli di calcolo". La cosa importante che ne ho tratto: là l'intelligenza sta nel **metodo** — mappatura esplicita per cliente, "adatta il modello canonico invece di forzarci i dati dentro", e un controllo di riconciliazione (record in = record out) che è esattamente il freno all'errore silenzioso. Nel CRM aggiungiamo la marcia che lì non c'è: **l'AI propone la mappatura** colonna→metrica al primo caricamento, l'utente conferma, e il **profilo si salva** per quel cliente; i caricamenti successivi si standardizzano da soli. Riutilizza l'infrastruttura di structured output (JSON garantito) che abbiamo appena reso robusta.

5. Il master template della dashboard operativa. La dashboard di partenza deve **presentarsi e strutturarsi come il template del tuo progetto Revisioni**: filtri per periodo e sede, e le sezioni *Metriche del periodo* → *KPI performance* → *Performance operatori* → *Performance per canale* → *Top prestazioni*, con i KPI marketing classici (fatturato, spesa, contatti, lead, prestazioni pagate, CAC, CPA, ROAS, LTV, AOV, conversion rate). L'impianto di marketing è **fisso**; le voci di dominio che in quel file sono sanitarie (pazienti, prestazioni, professionisti, sedi, consenso, codice fiscale) diventano **campi neutri adattabili** al settore del cliente — se vende orologi, "pazienti" diventa "clienti", "prestazioni" diventa "prodotti". È lo **standard di partenza**; quando un cliente non ci sta, si fa una versione **ad hoc** — esattamente la logica master/ad hoc del tuo progetto.

Cosa dobbiamo ancora decidere insieme

- **Come si aggiornano i dati:** interrogare la piattaforma dal vivo a ogni export, oppure salvare uno *snapshot a comando* (la mia proposta: snapshot + pulsante "aggiorna ora" — il report resta sempre istantaneo e robusto, e si consuma quota solo quando serve).
- **La parte OAuth/credenziali di Google e Meta:** la stai valutando tu con me a parte; intanto il resto si può sviluppare con connettori "finti" e dati simulati.
- **L'elenco definitivo delle metriche** (il meccanismo dei set è deciso; la lista specifica no) e la sua variabilità per cliente.

Dipendenze esterne di cui tenere conto

Google Ads e Meta non si integrano con una chiave incollata: servono un OAuth server-side e, per Google, un **developer token** legato a un account Manager, con **approvazione manuale che può richiedere giorni**. Le chiamate sono gratuite ma con un tetto giornaliero di operazioni (oltre il quale vengono rifiutate, non addebitate). Meglio muovere per tempo la richiesta delle credenziali.

In una frase

Da "una sezione Google Ads nel PDF" a un **modulo di reportistica multi-fonte, storicizzato e configurabile**, con una dashboard operativa interna (sul modello del template Revisioni, reso neutro per settore) da cui si derivano i report cliente. Prima di partire con il codice — che porta migrazioni — voglio la tua lettura.